

2. Couche physique

Noircir le ou les cercles correspondant aux bonnes réponses

1. Les transmissions sur ondes porteuses sont employées dans :

- ☐ les réseaux virtuels
- ☐ les réseaux Ethernet
- ☒ les réseaux cellulaires
- ☒ dans les réseaux sans fil

3. Les transmissions en bande de base sont employées :

- ☐ les réseaux Wi-Fi
- ☒ les réseaux LAN câblés Ethernet
- ☐ les réseaux cellulaires
- ☒ les réseaux utilisant du matériel 10base5

4. Le codage en ligne correspond :

- ☐ à la transmission sur onde porteuse
- ☒ à la transmission en bande de base
- ☐ à des transmissions hautes fréquences
- ☒ à des transmissions basses fréquences

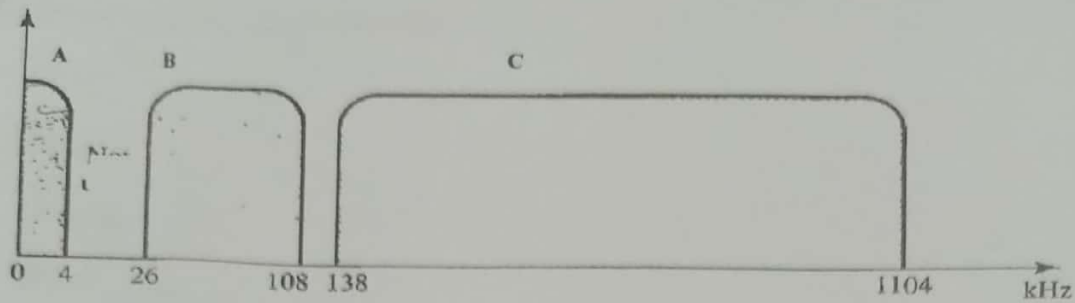
3. Couche MAC/liaison

1. a. Quelle est la technologie internet dont le spectre de transmission est représenté ci-dessous.

Donner l'abréviation : ADSL

La définition complète :

Asynchronous Digital
Asymetric Digital Subscriber Line



b. Expliquer

A quoi sert les trois bandes de fréquences ?

- Bande A :

- ☐ internet upload
- ☒ téléphone
- ☐ internet download
- ☐ toutes ces réponses

- Bande B :

- ☒ internet upload
- ☐ téléphone
- ☐ internet download
- ☐ toutes ces réponses

- Bande C :

- ☐ internet upload
- ☐ téléphone
- ☒ internet download
- ☐ toutes ces réponses

1. Quelle est le fonctionnement de chacun des mécanismes de la couche liaison

a. Mécanisme de correction d'erreur :

- ☐ fait une correction avec une correction avec un algorithme de contrôle
- ☐ détecte l'erreur, écrase le paquet et demande une retransmission ARQ (Automatique Repeat reQuest).

Citez les principales architectures réseaux que vous connaissez :

- Architecture 1 ... TCP/IP
Définir l'abréviation que vous aurez trouvée... Transmission Control Protocol
Internet Protocol

Nombres de couches : ... 4

- Architecture 2 ... OSI
Définir l'abréviation que vous aurez trouvée... Open Systems Interconnection

Nombres de couches : ... 7

- Architecture 3 ... ATM
Définir l'abréviation que vous aurez trouvée... Asynchronous Transfer Mode

Nombres de couches : ... 5

Noircir tous les cercles correspondant aux bonnes réponses dans ce qui suit et compléter la réponse en remplissant les pointillés :

b. Donner les Organismes de standardisation de ces

- ☐ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pour l'architecture.....
- ☒ ISO (International Standardisation Organisation) pour l'architecture... OSI
- ☐ ANSI (American National Standards Institute) pour l'architecture.....
- ☒ DoD (Department of Defence) pour l'architecture... TCP/IP
- ☒ IUT (International Union of Telecommunications) pour l'architecture... ATM
- ☐ ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'architecture.....

c. Citez les réseaux et/ou les applications où sont utilisées ces architectures

- ☒ Réseaux de transport synchrone de données SDH pour l'architecture ... ATM
- ☒ Modèle de référence des réseaux dans l'académie pour l'architecture... OSI
- ☒ Réseaux DHCP pour l'architecture... OSI et TCP/IP
- ☒ Réseau Internet pour l'architecture... TCP/IP
- ☒ Réseaux de Télécommunications 3G pour l'architecture ... ATM

Où le volume de stockage peut être : 1. En Ko 2. quelques Mo 3. centaine de Mo à qq Go

2. Définir la notion d'information multimédia

C'est une information qui regroupe le texte, les nombres, les images, le son et vidéos.

3. Applications audio/vidéo

Donner les catégories de services audio/vidéo que vous connaissez en remplissant le tableau ci-dessous.

	Nom	Deux exemples d'application	En temps réel (oui ou non)
Applications 1	<i>service de stockage</i>	<i>Torrent, youtube</i>	<i>Non</i>
Applications 2	<i>Service interactif</i>	<i>Whatsapp</i>	<i>Non</i>
Applications 3	<i>Service audio/vidéo en temps réel</i>	<i>ZOOM</i>	<i>Oui</i>

4. Citer pour chacun des cas deux normes de compression :

- l'audio : *mp3, wav*
- les images : *jpeg, png*
- la vidéo : *mp4, avi*

a. Protocole de la couche liaison OSI

- ☐ LLC
- ☒ HDLC
- ☐ Aloha
- ☒ PPP
- ☐ CSMA/CD

b. Protocole de la couche liaison IEEE

- ☒ LLC
- ☐ HDLC
- ☐ Aloha
- ☐ PPP
- ☒ CSMA/CD

4. Standard IEEE 802.3, Ethernet

1. On donne l'ensemble des standard IEEE 802.3 :

[l'Ethernet Standard, le Fast Ethernet, le Gigabit Ethernet, le Ten-Gigabit Ethernet] et

l'ensembles des débits :

[10 Gbps, 30Mbps, 100Mbps, 10Mbps, 45 Gbps, 1Gbps, 75Mbps.]

Etablir la correspondance entre leurs débits standardisés ci-dessus et ces différents standards.

- Ethernet Standard 10 Mbps
- Fast Ethernet 100 Mbps
- Gigabit Ethernet 1 Gbps
- Ten-Gigabit Ethernet 10 Gbps

2. Etablir la correspondance entre les différents standards cités dans la question 1. et leurs implémentations données ci-dessous en remplaçant les lettres A, B, C, D par le nom du standard :

e. Quelle est la taille d'une adresse IP4

☐ 64 bits

☐ 128 bits

☒ 32 bits

4 octet

☐ 1024 bits

f. Quelle est la taille d'une adresse IPv6

☐ 64 bits

☒ 128 bits

16 octet

☐ 32 bits

☐ 1024 bits

g. Quelle est la différence entre un réseau informatique et un réseau de télécommunications

	Réseaux Informatiques	Réseaux de télécommunications
Equipements interconnectées	Ordinateur, switch, Routeur, serveur	Telephone, station de base, concentrateur
Propriétaires des réseaux	Domaniat, Entreprise, Banque	Operateurs téléphonies
3 exemples au Burkina Faso ou ailleurs	coris Bank, Ecobank, SONABEL	Moov Africa, Orange Burkina, Telecel Faso
LAN ou WAN ou les deux: LAN et WAN	LAN et WAN	WAN

Caractéristiques des Protocoles	TCP (Transport Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)	SCTP (Stream transmission Control Protocol)
Fiabilité (Fiable ou non fiable)	Fiable	Non fiable	fiable
Format des données véhiculées par le protocole (Message ou segment)	Segment	Message	segment
Adéquat pour la transmission Audio/vidéo (oui ou non)	Non	Non	Oui
Détection d'erreur	Checksum	Checksum	CRC-32 Checksum

6. Couche application : Serveurs

Définir les abréviations et dire dans quel situation chaque serveur est utilisé

1 - Serveur DHCP .. Dynamic Host Configuration Protocol

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☒ pour filtrer les paquets IP
- ☒ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

2- Serveur DNS..... Domain Name System

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☒ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP

3. Identifier les trois standards représentés par ces tableaux et donner pour chaque implémentation le code en ligne en lisant les tableaux.

Tableau 1

10Base5	10Base2	10Base-T	10Base-F
Thick coaxial cable	Thin coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
500 m	185 m	100 m	2000 m
Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

Tableau 2

100Base-TX	100Base-FX	100Base-T4
Cat 5 UTP or STP	Fiber	Cat 4 UTP
2	2	4
100 m	100 m	100 m
4B/5B	4B/5B	
MLT-3	NRZ-I	8B/6T

Tableau 3

1000Base-SX	1000Base-LX	1000Base-CX	1000Base-T
Fiber short-wave	Fiber long-wave	STP	Cat 5 UTP
2	2	2	4
550 m	5000 m	25 m	100 m
8B/10B	8B/10B	8B/10B	
NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

- Tableau 1 : Implementation du Standard... *Ethernet standard*

codes en ligne 10Base5... *code Manchester*
 codes en ligne 10Base2... *code Manchester*
 codes en ligne 10Base-T... *code Manchester*
 codes en ligne 10Base-F... *code Manchester*

- Tableau 2 : Implementation du Standard... *Fast Ethernet*

codes en ligne 100Base-TX... *MLT-3*
 codes en ligne 100Base-FX... *NRZ-I*
 codes en ligne 100Base-T4... *8B/6T*

- Tableau 3: Implementation du Standard... *Gigabit Ethernet*

codes en ligne 1000Base-SX... *NRZ*
 codes en ligne 1000Base-LX... *NRZ*
 codes en ligne 1000Base-CX... *NRZ*

- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

3 - Serveur NAT.....*Network Address Translation*.....

- ☒ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

4 - Serveur HTTP.....*Hypertext Transfer Protocol*.....

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications
- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☐ pour faire la messagerie électronique
- ☒ pour héberger des page web

5- Serveur Mail...*SMTP Simple Mail Transfer Protocol*.....

- ☐ utilisé pour remplacer une adresse privée par un adresse publique et inversement
- ☐ pour filtrer les données des applications

- le VBR :

- ☒ variable Bit Rate
- ☐ very high Bit Rate
- ☐ versatile Bit Rate

- le ABR :

- ☐ asynchronous Bit Rate
- ☐ analog Bit Rate
- ☐ available Bit Rate

- le UBR :

- ☐ unpredictable Comfortable Bit Rate
- ☒ unspecified Constant Bit Rate
- ☐ unavailable Consequent Bit Rate

2. Information et services multimédia

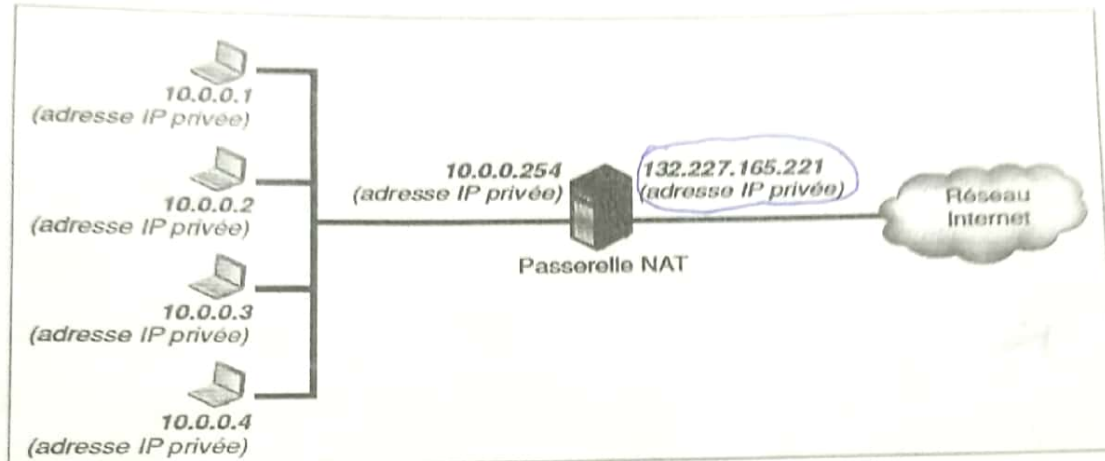
1. Codage de l'information

Remplir le tableau suivant qui montre le codage de l'information véhiculé sur les réseaux d'aujourd'hui.

	Nom	Format/procédure de codage	Volume de stockage
Information 1	Texte	ASCII	1
Information 2	Nombre	Directement converti en binaire selon IEEE	1
Information 3	Image	RGB	1/2
Information 4	son	Modulation par impulsion codée	2
Information 5	Vidéo	RGB + NIC	3

- ☐ utilisé pour remplacer les adresse IP par des noms de domaine
- ☐ pour filtrer les paquets IP
- ☐ pour attribuer automatiquement des adresse IP
- ☐ pour faire la cryptographie
- ☒ pour faire la messagerie électronique
- ☐ pour héberger des page web

6- La figure ci-dessous est-elle correcte? Si oui encrer l'erreur et justifier votre réponse.



II- Services

1. Qualité de service QoS et format de trafic

1. Une des techniques simples de contrôle de congestion consiste à écraser les paquets dans les files d'attentes des équipements réseau. Quand peut-on dire qu'un réseau est congestionné ?

- ☒ lorsque le nombre de paquets que le réseau peu traiter est dépassé
- ☐ lorsque la qualité de service est mauvaise

- ☒ lorsque les tampons ou buffers des différents équipements (routeurs, switch...) sont saturés
- ☐ lorsqu'il n'y a pas de réseau
- ☒ lorsque la charge du réseau dépasse sa capacité de traitement

2. Les métriques de QoS sont les suivantes :

- ☐ la fréquence en Hz
- ☐ délai en Hz
- ☒ délai
- ☐ bande passante en Bits/s
- ☒ jigue
- ☐ taux de perte de paquets LLC
- ☐ jigue HDLC
- ☐ la variation du délai
- ☒ débit instantanée
- ☐ taux de perte de paquets
- ☐ bande passante en Hz
- ☒ throughput

3. Les quatre différents modèles de service dans les réseaux ATM véhiculent les trafics suivants CBR, VBR, ABR, UBR. Expliquer ces quatre termes qui définissent les types de trafics dans le réseaux ATM:

- le CBR :

- ☐ comfortable Bit Rate
- ☒ constant Bit Rate
- ☐ consequent Bit Rate

- ☒ Réseaux DNS pour l'architecture OSI/TCP/IP
- ☒ Réseaux des sociétés de Télécommunications l'architecture ATM
- ☒ Réseaux de téléphonie IP pour l'architecture TCP/IP
- ☒ Réseaux ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ATM
- ☒ Réseaux RTC analogiques pour l'architecture ATM

2. Faire une comparaison en discutant les trois modèles :

a. en termes de nombre de couches utilisées, de praticabilité et d'utilisabilité concrète dans l'industrie :

- Architecture 1 TCP/IP 4 couches (OSI simplifié)

- ☒ Le nombre de couches permet de bien expliquer le comportement théorique du réseau (Modèle de référence)
- ☒ Le nombre de couches permet de simplifier l'architecture du réseau et d'augmenter la praticabilité et l'utilisabilité concrète dans l'industrie.

- Architecture 2 OSI 7 couches

- ☒ Le nombre de couches permet de bien expliquer le comportement théorique du réseau (Modèle de référence)
- ☒ Le nombre de couches permet de simplifier l'architecture du réseau et d'augmenter la praticabilité et l'utilisabilité concrète dans l'industrie.

Architecture 3 ATM 5 couches (modèle OSI simplifié)

- ☐ Le nombre de couches permet de bien expliquer le comportement théorique du réseau (Modèle de référence)
- ☒ Le nombre de couches permet de simplifier l'architecture du réseau et d'augmenter la praticabilité et l'utilisabilité concrète dans l'industrie.

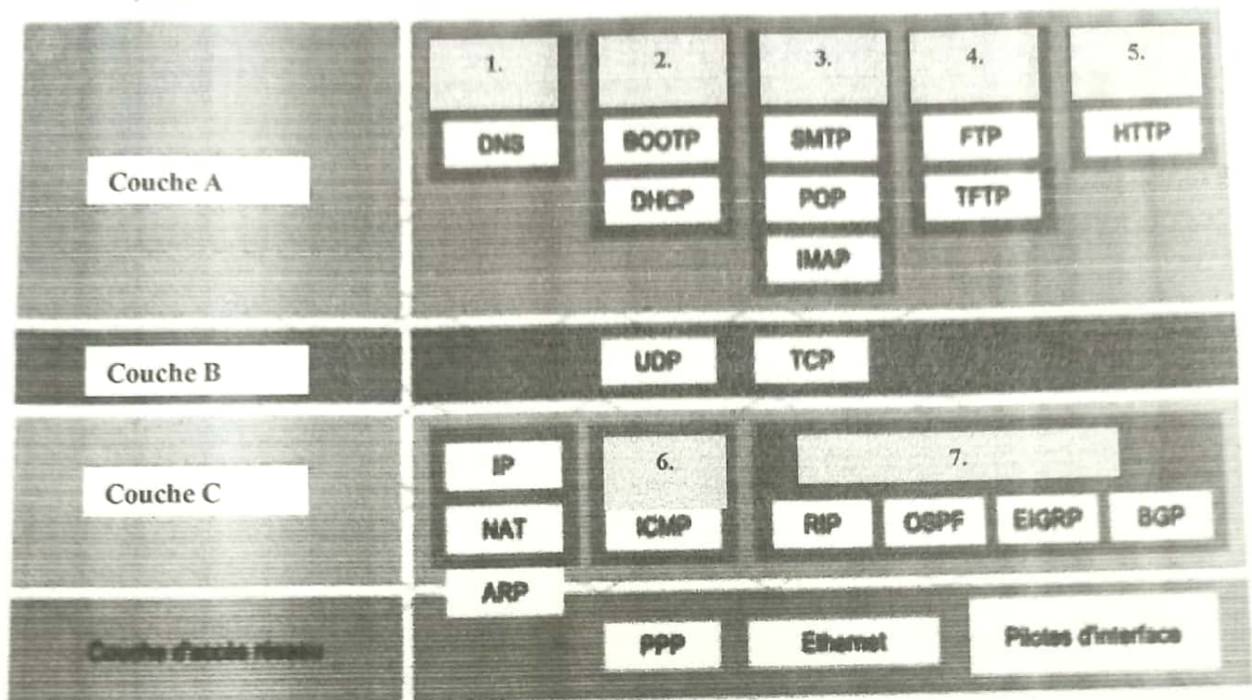
b. Du point de vue des modèles les plus utilisées par ordre du plus utilisés au moins utilisé dans le monde industriel.

- TCP/IP
- ATM
- OSI

3. On donne le schéma suivant qui décrit une pile de protocoles d'un des modèles de base des réseaux.

a. Donner un nom à ce schéma

...Architecture TCP/IP.....



<https://isrdoc.files.wordpress.com/2010/11/a34.png>

b. Donner les noms des couches A, B, C

- Couches A :Application.....
- Couche B :Transport.....
- Couche C :Internet.....

c. Donner les noms et les rôles des protocoles ou groupes de protocoles numérotés de 1 à 7.

a. Les implémentations 10Base5, 10Base2, 10Base-T, 10Base-F correspondent :

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☒ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

b. Les implémentations 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX, 1000Base-T correspondent :

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☒ Gigabit Ethernet

c. Les implémentations 100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-T4 correspondent :

- ☐ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☒ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

d. Les implémentations du standard 10GBase-s, 10GBase-L, 10GBase-E

- ☒ Ten-Gigabit Ethernet
- ☐ Ethernet Standard
- ☐ Fast Ethernet
- ☐ Gigabit Ethernet

	Abréviation et définition	Application
Protocole 1	DNS <i>Domain Name System</i>	Nom de domaine à une adresse IP
Protocole 2	BOOTP (Bootstrap Protocol); DHCP <i>Dynamic Host Control Protocol</i>	Configuration des l'hôte
Protocole 3	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) POP (Post Office Protocol) IMAP (Internet Message Access Protocol)	Gestion du courrier électronique
Protocole 4	FTP (File Transfer Protocol) TFTP <i>Trivial File Transfer Protocol</i>	Transfert de fichier
Protocole 5	HTTP <i>Hypertext Transfer Protocol</i>	Navigations sur les sites Web
Protocole 6	ICMP (Internet Control Message Protocol)	Contrôle de la connexion
Protocole 7	RIP, OSPF, EIGRP, BGP	Acheminement de paquet vers d'autre réseau

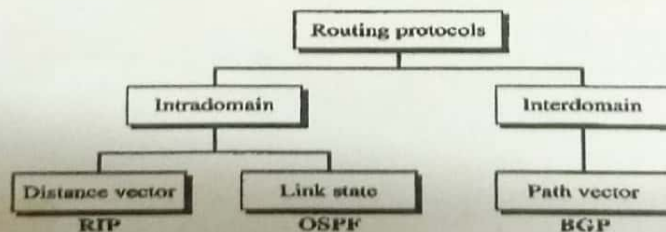
d. En utilisant le groupe de protocoles 7, donner un nom a ce tableau et compléter les pointilles

Protocol de routage

	<i>RIP</i>	<i>OSPF</i>	<i>EIGRP</i>	<i>BGP</i>
Intradomaine/ Interdomaine	Intradomaine	Intradomaine	Interdomaine	Interdomaine
Algorithme de base implémenté	Vecteur distant (Algorithme de Bellman-Ford)	Etat de lien (Algorithme de Dijkstra)	Vecteur distant Diffusing Update Algorithm (DUAL)	Vecteur chemin (Algorithme à vecteur de chemin)
Fonctionnement	Utilise l'algorithme pour calculer le meilleur chemin	Utilise l'algorithme pour calculer le plus court chemin	Utilise un algorithme de diffusion et de mise à jour pour calculer le meilleur chemin	Echange de tableau de chemin pour choisir le meilleur chemin

Indication : On donne

Figure 22.13 Popular routing protocols



4. Un switch Ethernet est :

- ☒ équipement intelligent, quand il reçoit une information il l'envoie au bon destinataire
- ☐ équipement qui reçoit l'information et l'envoie partout sur le media
- ☐ équipement qui fonctionne avec une topologie maillé
- ☐ un commutateur de couche 3
- ☐ toutes les reponses

5. Un hub Ethernet est :

- ☐ équipement intelligent, quand il reçoit une information il l'envoie au bon destinataire
- ☒ équipement qui reçoit l'information et l'envoie partout sur le media
- ☐ équipement qui fonctionne avec une topologie maillé
- ☐ un commutateur de couche 3
- ☐ toutes les réponses

6. Un routeur Ethernet est :

- ☒ équipement intelligent, quand il reçoit une information il l'envoie au bon destinataire
- ☐ équipement qui reçoit l'information et l'envoie partout sur le media
- ☐ équipement qui fonctionne avec une topologie maillé
- ☒ un commutateur de couche 3
- ☐ toutes les réponses

5. Couche transport :

On donne les protocoles de la couche transport TCP, UDP, SCTP. Vous êtes chargé du réseau qui devrait faire de la téléphonie sur IP où sont utilisés les protocoles SIP ou H323, de l'audio et de la vidéo. Lequel de ces trois protocoles sera implémenté dans la couche transport?

Remplir le tableau suivant :